İşletim Sistemlerinde Program Türleri

İşletim sistemleri farklı türde programlar çalıştırabilir:

- **Toplu İş Sistemleri (Batch Systems)**
  İşler (job) sırayla, kullanıcı etkileşimi olmadan çalıştırılır.
- **Zaman Paylaşımlı Sistemler (Time-Shared Systems)**
  Birden fazla kullanıcı programı veya görev, işlemci zamanını paylaşarak aynı anda çalışıyormuş gibi yürütülür.

Ders kitaplarında **iş (job)** ve **işlem (process)** kavramları bazı durumlarda birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

İşlem Kontrol Bloğu (Process Control Block – PCB)

Her işlemle ilişkili tüm bilgiler **PCB** içinde tutulur. PCB, işletim sisteminin bir işlemi yönetebilmesi için zorunludur.

PCB'de bulunan temel bilgiler:

- İşlem durumu (ready, running, waiting vb.)
- İşlem sayacı (program counter)
- CPU yazmaçları (CPU registers)
- CPU zamanlama bilgileri
- Hafıza yönetim bilgileri
- Hesap tutma (accounting) bilgileri
- I/O durum bilgileri

Context Switch (Bağlam Değiştirme)

- CPU bir işlemden başka bir işleme geçerken:
  - Mevcut işlemin durumu kaydedilir,
  - Yeni işlemin daha önce kaydedilmiş durumu yüklenir.
- Bir işlemin **ortamı (context)** PCB içinde saklanır.
- Context switch sırasında CPU, kullanıcıya doğrudan fayda sağlayan bir iş yapmaz.
- Bu nedenle context switch **ek yük (overhead)** oluşturur.
- Harcanan süre, donanım desteğine ve mimariye bağlıdır.